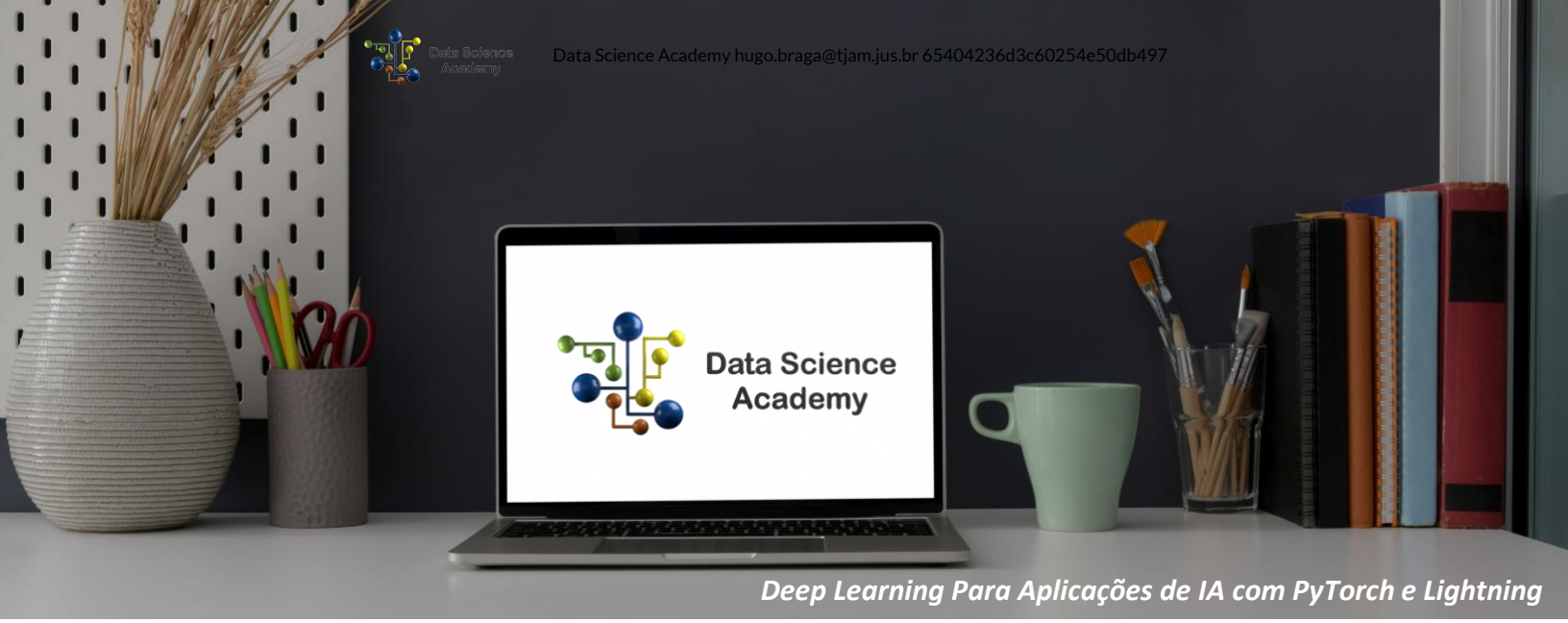

Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Tarefa em Nível de Node Classificação Semi-Supervisionada

Em redes Graph Attention Network (GAT), assim como em outras arquiteturas de redes neurais baseadas em grafos, diferentes tarefas podem ser realizadas dependendo do nível de análise desejado (nó, aresta ou grafo). Vamos descrever cada uma das tarefas mencionadas começando pela tarefa em nível de nó.

Tarefa em Nível de Nó - Classificação Semi-Supervisionada: Nesta tarefa, o objetivo é classificar os nós de um grafo em várias classes, mas apenas um subconjunto dos nós tem rótulos disponíveis para treinamento. A GAT é capaz de aprender representações de nó que capturem informações contextuais e estruturais do grafo, mesmo com dados de treinamento limitados. A atenção é usada para ponderar a importância dos vizinhos de um nó, permitindo que a rede aprenda a propagar informações de rótulos conhecidos para nós não rotulados, melhorando a classificação semi-supervisionada.

Referência:

https://arxiv.org/abs/1710.10903